

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 4

MEMBACA SOURCE CODE XINU



Oleh:

(Resita Istantia Purwanto)

(2311104037)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

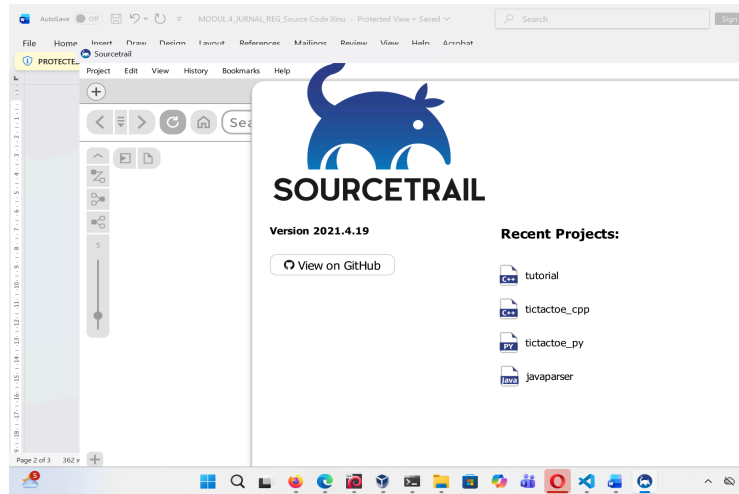
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

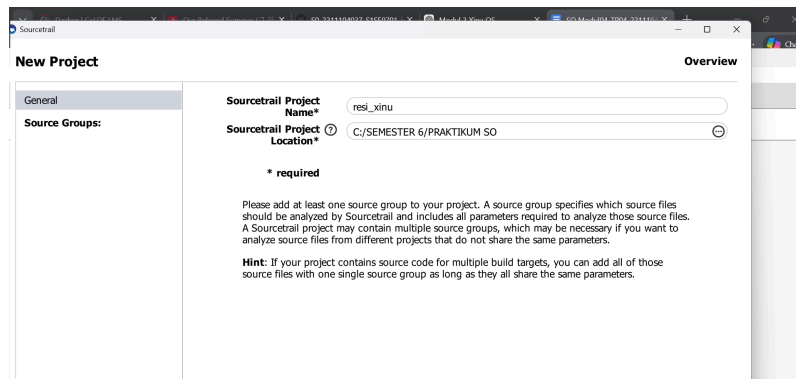
2026

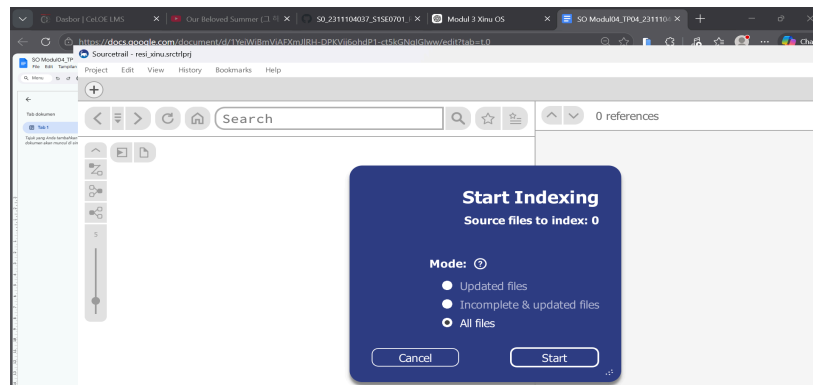
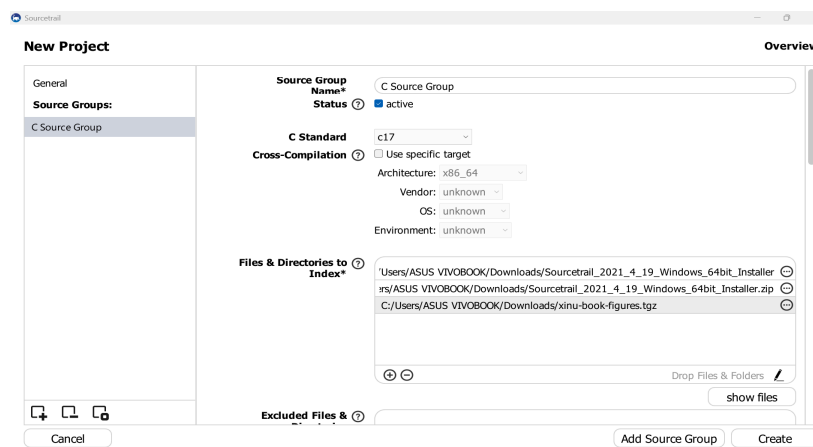
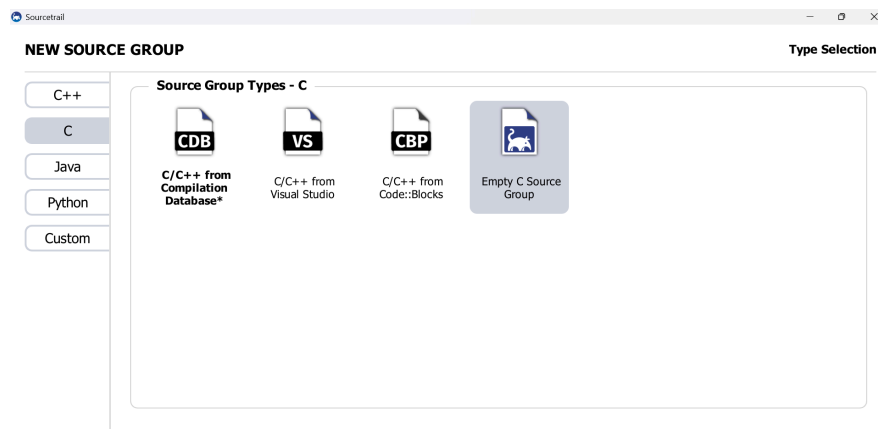
JURNAL

1. Nama file : xinu_net
Ukuran file : 317kb
Lokasi file : \\.\pipe\com.1



2.





2. jawaban:
include/process.h

```
struct procent {
    pid32 prpid;    // Process ID
    char prstate;   // Status proses
    pri16 prprio;   // Prioritas
```

```

char *prstkptr; // Stack pointer
char *prstkbase; // Base stack
uint32 prstklen; // Ukuran stack
char pname[PNMLEN]; // Nama proses
};

```

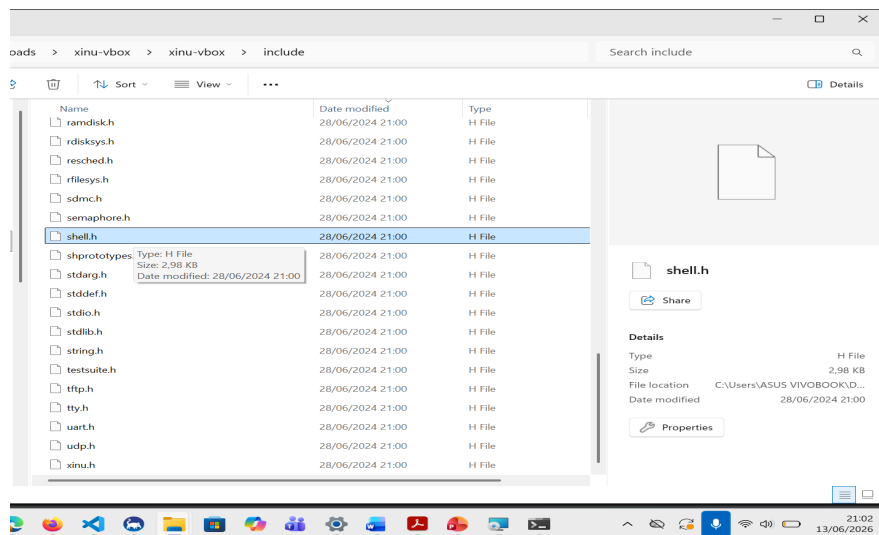
Struktur ini menyimpan info penting: ID proses, status (running, ready, dll), Prioritas, memori stack, nama proses

```

View Go ... < > PRAKTIKUM PPL
hotel_system.py main.py stockylite inventory.py transaction.py 0 items.json
C:\Users\ASUS VIVOBOOK> Downloads > xinu-vbox > xinu-vbox > include > C process.h
26
27 #define INITSTK 65536 /* Initial process stack size */
28 #define INITPRIO 20 /* Initial process priority */
29 #define INITRET userret /* Address to which process returns */
30
31 /* Inline code to check process ID (assumes interrupts are disabled) */
32
33 #define isbadpid(x) ( ((pid32)(x) < 0) || \
34                      ((pid32)(x) >= NPROC) || \
35                      (proctab[(x)].prstate == PR_FREE) )
36
37 /* Number of device descriptors a process can have open */
38
39 #define NDESC 5 /* Must be odd to make procent 4N bytes */
40
41 /* Definition of the process table (multiple of 32 bits) */
42
43 struct procent { /* Entry in the process table */
44     uint16 prstate; /* Process state: PR_CURR, etc. */
45     pri16 prprio; /* Process priority */
46     char *prstkptr; /* Saved stack pointer */
47     char *prstkbase; /* Base of run time stack */
48     uint32 prstklen; /* Stack length in bytes */
49     char pname[PNMLEN]; /* Process name */
50     sid32 prsem; /* Semaphore on which process waits */
51     pid32 prparent; /* ID of the creating process */
52     umsg32 prmsg; /* Message sent to this process */
53     bool18 prhasmsg; /* Nonzero iff msg is valid */
54     int16 prdesc[NDESC]; /* Device descriptors for process */
55 };
56
57 /* Marker for the top of a process stack (used to help detect overflow) */
58 #define STACKMAGIC 0x0A0AAAA9
59
60 extern struct procent proctab[];
61 extern int32 prcount; /* Currently active processes */
62 extern pid32 currpri; /* Currently executing process */
63

```

4.
 - a. Carilah file yang menyimpan banner Xinu!



b. Carilah file yang menampilkan banner Xinu!

:Nama File: shell.c

Direktori: xinu/shell/shell.c

c. Ubah welcome banner Xinu

```

16 /* Shell banner (assumes vlib) */
17
18 #define SHELL_BAN0 "\033[31;1m"
19 #define SHELL_BAN1 "-----"
20 #define SHELL_BAN2 " "
21 #define SHELL_BAN3 " W W / ' W I I / ' W W "
22 #define SHELL_BAN4 " W / ' W I I / ' W W "
23 #define SHELL_BAN5 " / W I I I I / ' W W "
24 #define SHELL_BAN6 " / W I I I I / ' W W "
25 #define SHELL_BAN7 " "
26 #define SHELL_BAN8 "-----"
27 #define SHELL_BAN9 " Nama : Resita Istantia Purwanto "
28 #define SHELL_BAN10 " NIM : 2311104037 "
29 #define SHELL_BAN11 " Prodi : Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) "
30 #define SHELL_BAN12 "-----"
31 #define SHELL_BAN13 "\033[0m\n"
32
33 /* Messages shell displays for user */

```

d. Setelah melakukan perubahan lakukan perintah berikut ini pada terminal Linux

- \$ cd xinu/compile
- \$ make clean
- \$ make
- \$ sudo minicom
- Jalankan vm backend

Jawaban :

- \$ cd xinu/compile Fungsi: Berpindah direktori (*Change Directory*) menuju folder compile di dalam proyek Xinu. Folder compile adalah "dapur" utama Xinu OS. Di folder inilah file Makefile berada, yaitu file konfigurasi yang mengatur bagaimana seluruh kode program .c dan .h di dalam folder sys, shell, device, dan include akan disatukan dan dikompilasi oleh *compiler* (GCC).
- \$ make clean : Fungsi: Membersihkan sisa-sisa hasil kompilasi sebelumnya. Analisis: Perintah ini akan menghapus file-file objek (.o) lama dan file *image* utama (xinu.boot / xinu.elf) yang pernah dibuat sebelumnya. Langkah ini wajib dilakukan setelah Anda mengubah shell.h atau shell.c di VS Code, agar *compiler* benar-benar membuat ulang berkas baru dari kode yang telah Anda modifikasi, bukan menggunakan berkas lama yang tersimpan di *cache*.
- \$ make : Fungsi: Memulai proses kompilasi seluruh *source code* Xinu OS. Analisis: Perintah ini membaca instruksi di dalam Makefile. Kompilator akan memeriksa semua file kode, termasuk file shell.h dan shell.c yang sudah Anda tambahkan Nama & NIM tadi. Jika tidak ada kesalahan sintaks (*syntax error*), proses ini akan menghasilkan file *binary image* baru bernama xinu.boot di dalam folder compile tersebut.
- \$ sudo minicom : Fungsi: Membuka aplikasi *serial communication terminal* (Minicom) dengan hak akses Administrator (*superuser*). Analisis: minicom digunakan untuk menghubungkan terminal Linux Anda dengan jalur komunikasi serial (biasanya /dev/ttyS0 atau sejenisnya) yang mengarah ke mesin *backend*. Melalui terminal inilah Anda dapat melihat visualisasi teks dan berinteraksi dengan Xinu OS.
- Jalankan VM Backend Fungsi: Menyalakan mesin virtual atau perangkat target yang bertindak sebagai landasan pacu Xinu OS. Analisis: Begitu VM backend dinyalakan, ia akan melakukan *booting* menggunakan file image xinu.boot yang baru saja Anda buat di langkah ke-3. Mesin backend akan mengirimkan sinyal visual lewat jalur serial ke minicom, sehingga di layar minicom Anda akan langsung muncul tampilan Welcome Banner baru yang sudah berisi Nama: Resita Istanisa Purwanto dan NIM: 2311104037.

Catatan : Mohon maaf kak untuk beberapa modul tidak memakai tools yang dilakukan dipraktikum (virtual box) dikarenakan virtual box saya tidak bisa digunakan.